

RAPPORT DE PHASE

DK WAVE TECHNOLOGY – Azure Administrator Hands-On Lab

 Terminée Statut	8 Étapes	2 VMs	0 IP pub.
--	--------------------	-----------------	---------------------

Rédacteur	Lancelot	Région	West Europe
Environnement	Production	Abonnement	Azure Subscription 1

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte du projet

DK WAVE TECHNOLOGY est une entreprise éditrice de logiciels SaaS en croissance, comptant 20 employés travaillant entièrement à distance. L'entreprise n'a aucun centre de données sur site. L'ensemble de l'infrastructure est hébergé sur Microsoft Azure.

La Phase 2 fait suite à la Phase 1 (mise en place des fondations : groupes de ressources, Entra ID, RBAC, MFA). Son objectif est de déployer l'infrastructure réseau et de calcul sur laquelle reposeront toutes les charges de travail de production.

1.2 Objectifs de la Phase 2

#	Objectif	Statut
1	Déployer un réseau virtuel segmenté par couche	✓ Réalisé
2	Appliquer des groupes de sécurité réseau (NSG)	✓ Réalisé
3	Accès administrateur sécurisé via Azure Bastion	✓ Réalisé
4	Déployer des VMs sans IP publique	✓ Réalisé
5	Mettre en place la haute disponibilité (Availability Set)	✓ Réalisé
6	Déployer le Load Balancer (fondation)	✓ Réalisé

2. Architecture déployée

2.1 Plan d'adressage réseau

Le réseau virtuel principal vnet-dkwave-prod couvre la plage 10.0.0.0/16, découpée en 6 sous-réseaux fonctionnels :

Sous-réseau	Plage IP	Rôle	Service Azure
AzureFirewallSubnet	10.0.0.0/24	Pare-feu	Azure Firewall
GatewaySubnet	10.0.1.0/24	VPN	VPN Gateway
subnet-web	10.0.10.0/24	Couche Web	vm-web01 / LB
subnet-app	10.0.20.0/24	Couche App	vm-app01
subnet-db	10.0.30.0/24	Base de données	Futur usage
AzureBastionSubnet	10.0.40.0/26	Accès admin	Azure Bastion

2.2 Ressources créées

Ressource	Nom	Resource Group
Réseau virtuel	vnet-dkwave-prod	rg-dkwave-shared
NSG Web	nsg-web	rg-dkwave-shared
NSG App	nsg-app	rg-dkwave-shared
NSG DB	nsg-db	rg-dkwave-shared
Azure Bastion	bastion-dkwave	rg-dkwave-shared
IP publique Bastion	pip-bastion-dkwave	rg-dkwave-shared
VM Linux (App)	vm-app01	rg-dkwave-prod
VM Windows (Web)	vm-web01	rg-dkwave-prod
Availability Set	avset-dkwave-prod	rg-dkwave-prod
Load Balancer	lb-dkwave-web	rg-dkwave-prod

3. Détail des étapes réalisées

Étape 2.1 – Conception réseau (draw.io)

Ce qui a été fait

Avant tout déploiement, le schéma réseau complet a été conçu sur draw.io. Ce diagramme représente l'ensemble des sous-réseaux, leur rôle, les flux de trafic et les services Azure associés.

Pourquoi

La conception avant le déploiement est une règle fondamentale en administration cloud. Les erreurs de configuration réseau sont difficiles à corriger une fois les ressources en production. Ce diagramme sert également de référence pour les équipes et la documentation.

Étape 2.2 – Création du réseau virtuel

Ce qui a été fait

Le réseau virtuel vnet-dkwave-prod a été créé en région West Europe avec la plage d'adresses 10.0.0.0/16, placé dans le groupe de ressources rg-dkwave-shared.

Pourquoi

Le VNet est l'ossature centrale du réseau. Il est partagé par toutes les charges de travail et constitue le périmètre réseau de l'ensemble de l'infrastructure. Son placement dans rg-dkwave-shared permet une gouvernance centralisée.

Étape 2.3 – Création des sous-réseaux

Ce qui a été fait

Six sous-réseaux ont été créés, chacun assigné à un rôle spécifique : Web, App, DB, Firewall, VPN et Bastion. Le sous-réseau AzureBastionSubnet a été créé en /26 (correction appliquée).

Pourquoi

La segmentation par sous-réseau crée des frontières de sécurité distinctes entre les couches applicatives. Ce modèle est exigé par le modèle Zero Trust et permet d'appliquer des politiques de trafic précises sur chaque segment.

Étape 2.4 – Groupes de sécurité réseau (NSG)

Ce qui a été fait

Trois NSG ont été créés (nsg-web, nsg-app, nsg-db) et associés à leurs sous-réseaux respectifs. Une règle entrante autorisant HTTPS (port 443) a été configurée sur nsg-web.

Pourquoi

Les NSG constituent la première ligne de défense. Ils filtrent le trafic entrant et sortant par sous-réseau, empêchent les mouvements latéraux entre couches et sont une exigence des audits de conformité en entreprise.

Étape 2.5 – Azure Bastion

Ce qui a été fait

Azure Bastion (bastion-dkwave) a été déployé dans le sous-réseau AzureBastionSubnet avec une IP publique dédiée (pip-bastion-dkwave). Le déploiement a été réalisé via le portail Azure.

Pourquoi

Bastion permet l'accès SSH et RDP aux machines virtuelles de manière sécurisée via HTTPS, sans exposer d'IP publique sur les VMs. Toute VM avec une IP publique est un risque de sécurité immédiat. Bastion élimine cette surface d'attaque.

Étape 2.6 – Déploiement des machines virtuelles

Ce qui a été fait

Deux VMs ont été déployées sans IP publique :

- vm-app01 (Ubuntu 24.04 LTS, Standard_D2ads_v6) dans subnet-app – couche applicative
- vm-web01 (Windows Server 2025, Standard_D2ads_v6) dans subnet-web – couche web

Pourquoi

Les VMs sont des charges de travail privées. Leur isolement dans des sous-réseaux privés, sans exposition Internet, respecte le principe de moindre surface d'attaque. L'accès exclusif via Bastion garantit la traçabilité des connexions administrateur.

Étape 2.7 – Availability Set

Ce qui a été fait

Un Availability Set (avset-dkwave-prod) a été créé avec 2 fault domains et 5 update domains.

Pourquoi

L'Availability Set garantit que les VMs ne tombent pas simultanément lors d'une panne matérielle ou d'une maintenance Azure. C'est une condition préalable au SLA de disponibilité de 99,95 % offert par Microsoft.

Étape 2.8 – Load Balancer

Ce qui a été fait

Un Load Balancer Standard (lb-dkwave-web) a été créé sur le sous-réseau subnet-web.

Pourquoi

Le Load Balancer est la fondation de la montée en charge. Il découple le trafic entrant des VMs individuelles et prépare l'infrastructure pour l'ajout futur de VM Scale Sets. En production, aucune application web ne devrait être exposée sans équilibrage de charge.

4. Difficultés rencontrées et solutions apportées

#	Difficulté	Cause	Solution apportée
1	AzureBastionSubnet en /27 refusé	Azure exige un minimum de /26 (64 adresses) depuis une mise à jour récente	Suppression du sous-réseau /27 et recréation en /26 (10.0.40.0/26)
2	Erreur CLI : Extra data line 1 col 4	Bug de parsing JSON dans le Cloud Shell Azure lors du passage de paramètres vides	Déploiement des VMs basculé sur le portail Azure
3	Standard_B2s indisponible	Taille non disponible en West Europe sur cet abonnement Azure	Remplacement par Standard_D2ads_v6 (2 vCPU / 8 Go RAM, équivalent fonctionnel)
4	Guillemets typographiques dans les commandes CLI	Copie depuis le PDF du lab : les guillemets droits sont remplacés par des guillemets courbés	Saisie manuelle des commandes ou remplacement des guillemets dans le terminal

5. Écarts par rapport au lab initial

Les écarts suivants ont été documentés. Ils ne compromettent pas les objectifs du lab et ont été appliqués pour des raisons techniques liées aux contraintes de l'abonnement Azure utilisé.

Paramètre	Lab original	Réalisé	Impact
Taille VM	Standard_B2s	Standard_D2ads_v6	Aucun – performance identique
Image Linux	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS	Aucun – version plus récente
Image Windows	Windows Server 2022	Windows Server 2025	Aucun – version plus récente
AzureBastionSubnet	/27 (32 adresses)	/26 (64 adresses)	Requis par Azure – correction nécessaire
Création VMs	Azure CLI	Portail Azure	Aucun – résultat identique

6. Validation et règle de sécurité fondamentale

6.1 Checklist de validation

✓	Vérification	Résultat
✓	VNet et sous-réseaux créés et validés	✓ Validé
✓	NSG appliqués sur chaque sous-réseau	✓ Validé
✓	Aucune VM avec IP publique	✓ Confirmé
✓	Azure Bastion opérationnel	✓ Validé
✓	Connexion VM via Bastion fonctionnelle	✓ Testé
✓	Availability Set déployé	✓ Validé
✓	Load Balancer déployé	✓ Validé

6.2 Règle fondamentale appliquée

 **Aucune machine virtuelle n'est exposée directement à Internet.**

Tout accès administrateur passe exclusivement par Azure Bastion. Cette règle est non négociable en environnement de production et constitue la base du modèle Zero Trust.

7. Conclusion

La Phase 2 a permis de déployer une infrastructure réseau et de calcul complète, sécurisée et correctement segmentée. Les difficultés rencontrées ont été résolues sans compromettre les objectifs de sécurité ni la cohérence de l'architecture.

L'environnement DK WAVE TECHNOLOGY dispose désormais d'une fondation réseau robuste, alignée avec les standards entreprise Azure, prête à accueillir les phases suivantes : sécurisation avancée (Phase 3), monitoring (Phase 4) et automatisation (Phase 5).

Infrastructure

Réseau segmenté et sécurisé

Sécurité

Zéro IP publique sur les VMs

Scalabilité

LB + Availability Set prêts